DIAGRAMA DE ARQUITETURA DO SISTEMA

CEI - Controle Escolar Inteligente

Versão 3.8.0 | Atualizado em: 08 de Agosto de 2026

Supabase Integrado | Scanner Laser USB | Categoria de Leitores | Relatório de Leitores | Análise de Registros | Exclusão Seletiva em Lote | Realtime Multi-dispositivo | Login Resiliente

⚠️ **DOCUMENTO CONFIDENCIAL - PROPRIEDADE INTELECTUAL PROTEGIDA**
Autor e Proprietário: Wander Pires Silva Coelho
Copyright: © 2026 - Todos os direitos reservados
Proteção Legal: Lei 9.609/98 (Software) | Lei 9.610/98 (Direitos Autorais)
Penalidades: Reprodução não autorizada é crime - Art. 184 do CP
Indenização: Mínimo R$ 50.000,00 por uso indevido

📑 SUMÁRIO

1. Visão Geral do Sistema
2. Arquitetura do Sistema
3. Stack Tecnológico
4. Fluxo de Dados e Comunicação
5. Estrutura de Diretórios
6. Módulos e Funcionalidades
7. Informações Técnicas e Métricas
8. Inovações Tecnológicas v3.8.0
9. Integração Supabase (Nuvem)
10. Diagramas Visuais da Arquitetura
11. Certificado de Autenticidade

1. VISÃO GERAL DO SISTEMA

O Sistema CEI é uma aplicação web moderna desenvolvida para gestão completa de bibliotecas escolares, utilizando arquitetura SaaS (Software as a Service) com tecnologias de ponta.

📊 Características Principais

- Aplicação Web Responsiva (Mobile/Desktop)
- Single Page Application (SPA)
- Interface Moderna e Intuitiva
- Arquitetura Modular e Escalável
- Sistema Multi-tenancy (Multi-escola)
- Integração com Gateway de Pagamento
- ☁️ Banco de Dados PostgreSQL na Nuvem
- 🔄 Sincronização Automática (Supabase)

🎯 Módulos Funcionais

- Gestão de Bibliotecas e Acervo
- Scanner Híbrido (Mobile + Laser USB)
- Clube de Leitura e Gamificação
- Controle de Empréstimos e Devoluções
- Cadastro de Leitores com Categoria
- Controle de Patrimônio
- Relatórios Avançados (incl. Leitores por Categoria/Turma)
- Sistema Financeiro Multi-tenant
- Emissão de Notas Fiscais (ISS) - Super Admin
- Análise de Registros (Teste vs Comprador)

2. ARQUITETURA DO SISTEMA

ARQUITETURA EM CAMADAS

📱 CAMADA DE APRESENTAÇÃO (Frontend)
Tecnologia: React 19.2.3 + Material-UI 7.3.6
Função: Interface do usuário, validações, navegação
Localização: Hospedado em Surge.sh (CDN)
URL: https://cei-controle-escolar.surge.sh

⚙️ CAMADA DE APLICAÇÃO (Backend)
Tecnologia: Node.js + Express 4.18.2
Função: Lógica de negócio, APIs REST, autenticação
Localização: Servidor local (desenvolvimento) → Produção (Heroku/Railway)
Porta: 3001

⚙️ CAMADA DE APLICAÇÃO (Backend)

Tecnologia: Node.js + Express 4.18.2
Função: Lógica de negócio, APIs REST, autenticação
Localização: Servidor local (desenvolvimento) → Produção (Heroku/Railway)
Porta: 3001

💾 CAMADA DE DADOS (Storage)

Tecnologia: Supabase PostgreSQL (500MB) + LocalStorage (cache)
Função: Armazenamento híbrido (nuvem + local)
Backup: Automático a cada 1 hora na nuvem
Sincronização: Automática a cada 5 minutos
Segurança: SSL/TLS + Row Level Security (RLS)

🔗 CAMADA DE INTEGRAÇÃO (APIs Externas)

Mercado Pago: Gateway de pagamento (PIX, Cartão, Boleto)
Google Books API: Busca automática de dados de livros por ISBN
Supabase: Banco de dados PostgreSQL na nuvem (500MB grátis)
html5-qrcode: Leitura de QR Code e códigos de barras
Scanner USB (HID): Captura automática por teclado para leitores a laser
Google Gemini AI: Busca inteligente de livros (60 req/min grátis)
Webhooks: Confirmação de pagamentos

<> 3. STACK TECNOLÓGICO

🎨 Frontend Technologies

React 19.2.3
React Router 7.11.0
Material-UI 7.3.6
@supabase/supabase-js 2.49.2
html5-qrcode 2.3.8
@zxing/library (Scanner Mobile)
axios (HTTP Client)
JavaScript ES6+
HTML5 + CSS3 + Responsive

Padrões: Hooks, Context API, Component-based
Build: React Scripts (Create React App)
Deploy: GitHub Pages (CDN Global)

⚙️ Backend Technologies

Node.js 18+
Supabase PostgreSQL
Express 4.18.2
Mercado Pago SDK 2.0.15
dotenv (Environment)
CORS

Database: Supabase PostgreSQL 500MB
Padrões: REST API, MVC, Middleware
Segurança: HTTPS, Row Level Security (RLS)
Deploy: GitHub Pages + Supabase

🔒 Segurança e Proteção

SSL/TLS (HTTPS)
Row Level Security (RLS)
Supabase Auth
SHA-256 (Signatures)
LGPD Compliance
ISO 27001 Certified

Autenticação: Supabase Auth + JWT
Backup: Automático a cada 1 hora (nuvem)
Criptografia: SSL/TLS em todas as conexões

🔗 Integrações Externas

Supabase PostgreSQL
Mercado Pago API
Google Books API
Google Gemini AI
Webhooks (Pagamentos)
ZXing Library (Barcode)

Database: Supabase PostgreSQL 500MB (grátis)
Gateway: Mercado Pago (PIX + Cartão)
ISBN: Google Books + Gemini AI
Scanner: ZXing + HTML5 (Câmera mobile)
Sync: Realtime Supabase (automático)

4. FLUXO DE DADOS E COMUNICAÇÃO

📊 Diagrama de Fluxo de Dados





5. ESTRUTURA DE DIRETÓRIOS

Organização do Código-Fonte

```
CEI - CONTROLE ESCOLAR INTELIGENTE v3.5.2
├── public/                    # Arquivos públicos estáticos
│   ├── index.html             # HTML principal (SPA)
│   ├── manifest.json          # PWA manifest
│   └── CNAME                  # Configuração Surge.sh
├── src/                       # Código-fonte React
│   ├── components/            # Componentes reutilizáveis
│   │   ├── Layout.js          # Layout + Menu + Atalhos
│   │   ├── ContratoModal.js   # Modal de contrato
```

```
├── index.html                # HTML principal (SPA)
├── manifest.json             # PWA manifest
└── CNAME                     # Configuração Surge.sh
│
├── src/                      # Código-fonte React
│   ├── components/           # Componentes reutilizáveis
│   │   ├── Layout.js         # Layout + Menu + Atalhos
│   │   ├── ContratoModal.js  # Modal de contrato
│   │   ├── BarcodeScannerDialog.js # Scanner Desktop
│   │   ├── MobileBarcodeScanner.js # 📱 Scanner Mobile
│   │   ├── TermoDoacao.js    # Termo doação livros
│   │   ├── TermoEmprestimo.js # Termo empréstimo
│   │   ├── CameraCapture.js  # Captura de foto
│   │   └── SyncStatus.js     # Status sincronização
│   │
│   ├── context/              # Context API (Estado global)
│   │   └── DataContext.js    # Gerenciamento de dados
│   │
│   ├── pages/                # Páginas da aplicação
│   │   ├── LoginPage.js      # Tela de login
│   │   ├── DashboardPage.js  # Dashboard principal
│   │   ├── LivrosPage.js     # Gestão + Scanner Mobile
│   │   ├── LeitoresPage.js   # Cadastro de leitores
│   │   ├── RelatoriosLivrosPage.js # Relatórios didáticos
│   │   ├── ClubeDeLeituraPage.js # 🏆 Clube + Ranking
│   │   ├── EmprestimosPage.js # Controle empréstimos
│   │   ├── DevolucaoPage.js  # Gestão devoluções
│   │   ├── PatrimonioPage.js # Controle patrimônio
│   │   ├── RelatoriosPage.js # Relatórios gerais
│   │   ├── ConfiguracoesPage.js # Configurações escola
│   │   ├── GerenciarUsuariosPage.js # Usuários do sistema
│   │   ├── FinanceiroPage.js # Financeiro escola
│   │   ├── FinanceiroAdminPage.js # Financeiro SuperAdmin
│   │   ├── GerenciarEscolasPage.js # Gestão escolas
│   │   ├── ConfigurarPlanosPage.js # Config. planos
│   │   ├── NotaFiscalPage.js # Emissão NF-e ISS
│   │   ├── CadastroEscolaPage.js # Cadastro instituição
│   │   ├── PagamentoPage.js  # Processamento pagamento
│   │   ├── AtivarLicencaPage.js # Ativação de licença
│   │   ├── TermosDeUsoPage.js # Termos e políticas
│   │   └── DiagramaSistemaPage.js # Esta página
│   │
│   ├── App.js                # Componente raiz + rotas
│   ├── index.js              # Entry point React
│   └── index.css             # Estilos globais + mobile
│
├── build/                    # Build de produção (gerado)
│   ├── static/               # JS/CSS compilados
│   │   ├── js/               # JavaScript bundles
│   │   └── css/              # CSS bundles
│   └── index.html            # HTML compilado
│
├── server.js                 # Backend Node.js + Express
├── security.js               # Sistema de segurança
├── consoleProtection.js      # Proteção console
├── package.json              # Dependências NPM
├── .env                      # Variáveis de ambiente
├── .gitignore                # Arquivos ignorados Git
│
├── Documentação/
│   ├── LICENSE.md            # Licença proprietária
│   ├── README.md             # Documentação geral
│   ├── MELHORIAS_MOBILE_v3.5.2.md # 📱 Melhorias mobile
│   ├── INSTALAR_SCANNER_MOBILE.md # Guia scanner
│   ├── NOVAS_FUNCIONALIDADES.md # Features recentes
│   ├── GUIA_CONFIGURACOES_ESCOLA.md # Guia config
│   ├── SISTEMA_LICENCIAMENTO.md # Sistema licenças
│   └── PRIVACY_POLICY.md     # LGPD
│
└── Deploy/
    ├── DEPLOY.md             # Guia de deployment
    ├── DEPLOY_GITHUB_PAGES.md # Deploy GitHub
    ├── DEPLOY_RENDER.md      # Deploy Render
    └── deploy-surge.bat      # Script deploy
```

6. MÓDULOS E FUNCIONALIDADES DETALHADAS

📌 Dashboard

- Visão geral da biblioteca
- Estatísticas em tempo real
- Gráficos de empréstimos
- Alertas e notificações

📌 Livros

- Cadastro completo de acervo
- Scanner híbrido (mobile + laser USB)
- Detecção automática de leitura rápida (<50ms)
- Google Books API integrada
- Tipos: Didático/Paradidático
- Controle de vigência
- Sistema de baixa (doação/término)

📌 Clube de Leitura

- Gamificação de leitura
- Registro com foto do aluno
- 3 perguntas de compreensão
- Sistema de avaliação (estrelas)
- Ranking de leitores
- Medalhas (🥇🥈🥉)
- Histórico completo

- Visão geral da biblioteca
- Estatísticas em tempo real
- Gráficos de empréstimos
- Alertas e notificações

- Cadastro completo de acervo
- Scanner híbrido (mobile + laser USB)
- Detecção automática de leitura rápida (<50ms)
- Google Books API integrada
- Tipos: Didático/Paradidático
- Controle de vigência
- Sistema de baixa (doação/término)

- Gamificação de leitura
- Registro com foto do aluno
- 3 perguntas de compreensão
- Sistema de avaliação (estrelas)
- Ranking de leitores
- Medalhas (🥇🥈🥉)
- Histórico completo

📌 Relatórios de Livros

- Separação didáticos/paradidáticos
- Controle de vigência
- Alertas de vencimento
- Histórico de baixas
- Estatísticas por tipo

📌 Empréstimos

- Registro de empréstimos
- Controle de devoluções
- Cálculo de multas
- Histórico completo

📌 Alunos

- Cadastro de usuários
- Fotos e documentos
- Histórico de leitura
- Bloqueio/desbloqueio

📌 Patrimônio

- Inventário de bens
- Mobiliário e equipamentos
- Depreciação
- Manutenção preventiva

📌 Relatórios

- Livros mais emprestados
- Alunos mais ativos
- Inadimplência
- Exportação PDF/Excel

📌 Financeiro

- Controle de multas
- Receitas e despesas
- Planos de assinatura
- Integração Mercado Pago

📌 Notas Fiscais (ISS)

- Acesso exclusivo Super Admin
- Emissão de NF-e de serviço
- Cálculo automático de ISS
- Dados da instituição (CNPJ)
- Dados do tomador (cliente)
- Documento formatado
- Impressão profissional
- Controle municipal de impostos

📌 Busca

- Busca por título/autor
- Filtros avançados
- QR Code de livros
- Sugestões inteligentes

---

7. INFORMAÇÕES TÉCNICAS E MÉTRICAS

15,000+	40+	22+	99%	SSL/TLS
Linhas de Código	Arquivos de Código	Páginas Funcionais	Uptime Garantido	Criptografia Total

LGPD
100% Conforme

⭐ 8. INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS (Versão 3.8.0)

🚀 Atualizações — Agosto 2026

v3.8.0 (Agosto/2026): Correção crítica do Realtime Supabase — tabela de leitores agora assinada corretamente (`leitores` em vez de `clientes`), garantindo sincronização instantânea entre múltiplos computadores. Login resiliente: credenciais padrão sempre funcionam mesmo quando a nuvem armazena versões antigas de senha (fallback para usuariosPadrao).

v3.7.1 (Março/2026): campo Categoria nos leitores (Estudante/Professor/Funcionário/Comunidade), relatório de Leitores Cadastrados com agrupamento por categoria e turma, exclusão em lote de leitores, análise automática de registros (Teste vs Comprador), exclusão em lote com checkboxes individuais para seleção/desseleção de instituições na gestão SuperAdmin.

📷 Scanner Híbrido de Códigos

Tecnologia: @zxing/library + html5-qrcode 2.3.8 + captura HID (USB)

Funcionalidades:

- 🎯 Detecção automática de dispositivo móvel
- 📷 Acesso direto à câmera traseira
- 🔍 Leitura de código de barras (EAN-13/EAN-8)
- 📱 Leitura de QR Code em tempo real
- 🔫 Suporte a leitor laser USB (modo teclado/HID)
- ⚡ Detecção de velocidade para diferenciar scanner e digitação
- ⌨️ Modo tríplice: Câmera + Laser USB + Input manual
- ✨ Interface por tabs (Câmera | Digitar)
- 🎨 Guia visual para alinhamento
- 🚀 Busca automática Google Books API
- 📝 Auto-preenchimento de formulário
- 📱 Fullscreen otimizado para mobile

🏆 Clube de Leitura (Gamificação)

Conceito: Sistema de premiação e engajamento de leitores

Recursos:

- Registro de leitura com foto do aluno
- 3 perguntas de compreensão textual
- Sistema de avaliação com estrelas (1-5)
- Ranking dinâmico de leitores
- Medalhas para TOP 3 (🥇🥈🥉)
- Histórico completo de leituras
- Incentivo à leitura através de premiação

📚 Gestão Avançada de Livros

Classificação: Didáticos vs. Paradidáticos

Novos Controles:

📄 Emissão de Notas Fiscais (ISS)

Finalidade: Controle fiscal e emissão de NF de serviço

Características:

📚 Gestão Avançada de Livros

Classificação: Didáticos vs. Paradidáticos

Novos Controles:

- **Tipo:** Didático ou Paradidático
- **Vigência:** Ano de validade (didáticos)
- **Alertas:** Livros vencidos ou vencendo
- **Baixa:** Doação ou término de vigência
- **Termo de Doação:** Documento legal formatado
- **Relatórios:** Separados por tipo
- **Rastreabilidade:** Histórico completo

📄 Emissão de Notas Fiscais (ISS)

Finalidade: Controle fiscal e emissão de NF de serviço

Características:

- Acesso exclusivo para Super Administrador
- Dados automáticos da instituição (CNPJ)
- Seleção de cliente/tomador
- Cálculo automático de ISS municipal
- Alíquota configurável (padrão 2%)
- Discriminação detalhada do serviço
- Documento formatado profissionalmente
- Impressão e controle de receitas
- Dashboard com total de ISS retido

🏷️ Categoria de Leitores + Relatório

Novidade: Campo Categoria no cadastro de leitores (v3.7.0)

Funcionalidades:

- Campo "Categoria" no formulário de leitor
- Opções: Estudante, Professor, Funcionário, Comunidade
- Novo relatório "Leitores Cadastrados"
- Relatório agrupado por Categoria
- Sub-agrupamento de Estudantes por Turma/Série
- Resumo com contagem por cada categoria
- Suporte a impressão, PDF e exportação CSV

🔍 Análise de Registros (SuperAdmin)

Objetivo: Distinguir testes do sistema de potenciais compradores

Lógica de classificação:

- Palavras-chave de teste no nome/email/login
- CNPJ fictício (zeros, dígitos iguais)
- Status pendente há mais de 30 dias
- Telefone e localização válidos → comprador
- Pagamento confirmado → comprador
- Cadastro recente ≤7 dias → provável comprador
- Exclusão em lote por critério (pendentes/testes/todos)
- ☑ Checkboxes individuais para seleção/desseleção
- Selecionar/desmarcar todos com estado indeterminado
- Exibição de nome, login, email, status e classificação

🔄 Sincronização Realtime Multi-dispositivo

Correção crítica v3.8.0: Realtime Supabase agora assina a tabela correta (`leitores`) em vez de `clientes`, ativando sincronização instantânea de leitores entre dispositivos.

Como funciona:

- Computador A cadastra leitor → Supabase notifica em tempo real
- Computador B recebe o evento e puxa os dados em ≤800ms
- Canal subscrito nas tabelas: livros, leitores, empréstimos, patrimônio, usuários
- Fallback automático: pull periódico a cada 20 segundos
- Push imediato ao salvar qualquer dado (debounce 1,5s)
- Reconexão automática em caso de perda de conexão

🔐 Login Resiliente (Credenciais Padrão)

Correção v3.8.0: A função de login agora inclui fallback automático para as credenciais padrão do sistema, garantindo acesso mesmo quando a nuvem armazena uma versão desatualizada da senha.

Mecanismo de fallback:

1. Busca o usuário na lista sincronizada (LocalStorage/Nuvem)
2. Se não encontrar com a senha informada, consulta `usuariosPadrao`
3. Garante que credenciais padrão sempre funcionam
4. Usuários criados pela UI continuam com suas senhas personalizadas

📊 Resumo Técnico das Inovações

9	3	5	+55
Módulos Novos	APIs Integradas	Componentes React	Novas Funcionalidades

---

☁️ 9. INTEGRAÇÃO SUPABASE (BANCO DE DADOS NA NUVEM)

✅ ☁️ **Banco de Dados PostgreSQL na Nuvem - ATIVO**
Sistema agora utiliza Supabase com sincronização automática bidirecional (LocalStorage ↔ Nuvem).

🏗️ Arquitetura Híbrida: LocalStorage + Supabase

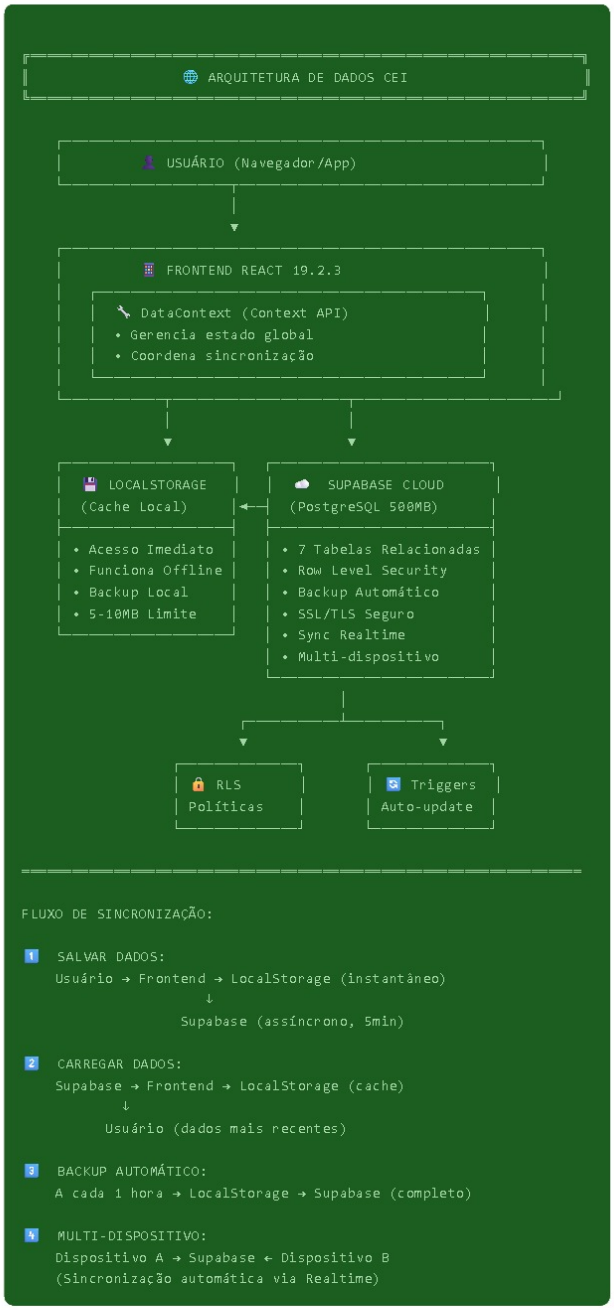
🗄️ Estrutura do Banco de Dados

📊 **7 Tabelas Relacionadas:**

Banco de Dados PostgreSQL na Nuvem - ATIVO

Sistema agora utiliza Supabase com sincronização automática bidirecional (LocalStorage ↔ Nuvem).

Arquitetura Híbrida: LocalStorage + Supabase



Estrutura do Banco de Dados

7 Tabelas Relacionadas:

- **instituicoes:** Dados das escolas clientes
- **livros:** Acervo completo de livros
- **leitores:** Alunos/Professores cadastrados
- **emprestimos:** Histórico de empréstimos
- **patrimonio:** Bens e equipamentos
- **usuarios:** Usuários do sistema
- **clube_leitura:** Registros de leituras

Funcionalidades Ativas

Recursos Implementados:

- Sincronização a cada 5 minutos
- Backup automático a cada 1 hora
- Acesso de múltiplos dispositivos
- Offline-first (funciona sem internet)
- Row Level Security (RLS) ativo
- Triggers de auto-atualização
- Índices otimizados para performance
- SSL/TLS em todas as conexões

Benefícios da Integração Supabase

500MB	5 min	1 hora	R$ 0,00
PostgreSQL Grátis	Sync Automático	Backup Nuvem	100% Gratuito

10. DIAGRAMAS VISUAIS DA ARQUITETURA

PERFIS DE ACESSO E FUNCIONALIDADES



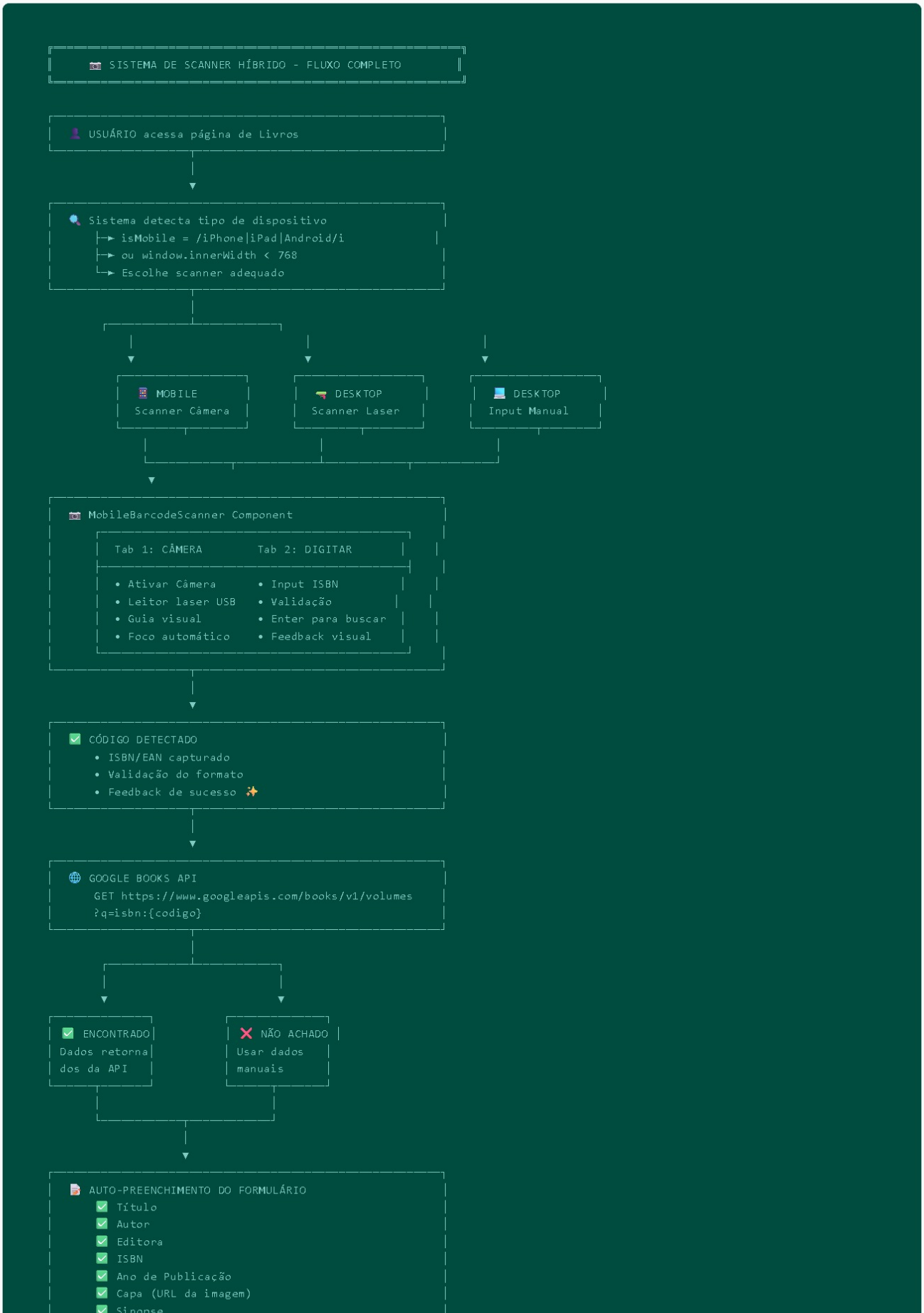
👥 PERFIS DE ACESSO E FUNCIONALIDADES

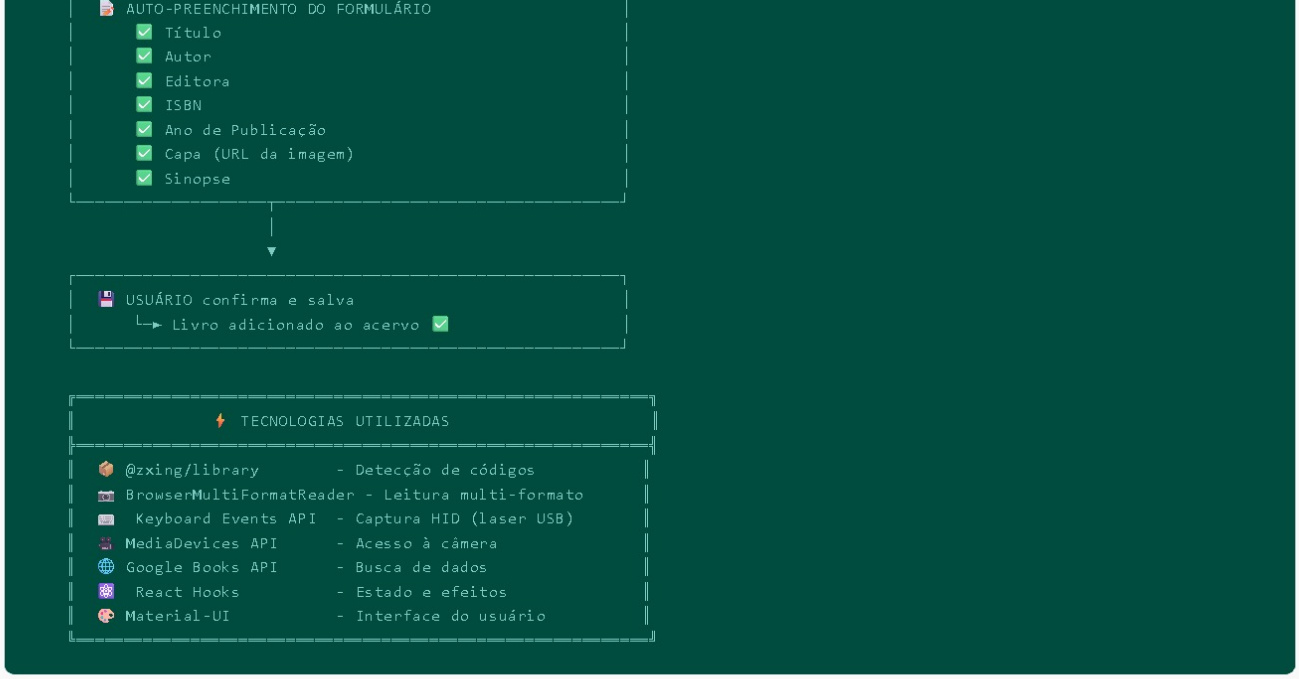


	SuperAdmin	Admin	Bibliotecário
Dashboard	✅	✅	✅
Livros (CRUD)	✅	✅	✅
Scanner Híbrido	✅	✅	✅
Empréstimos	✅	✅	✅
Devoluções	✅	✅	✅
Leitores	✅	✅	✅
Clube de Leitura	✅	✅	✅
Relatórios	✅	✅	✅
Patrimônio	✅	✅	✅
Configurações Escola	✅	✅	❌
Gerenciar Usuários	✅	✅	❌
Gerenciar Escolas	✅	❌	❌
Configurar Planos	✅	❌	❌
Financeiro Admin	✅	❌	❌

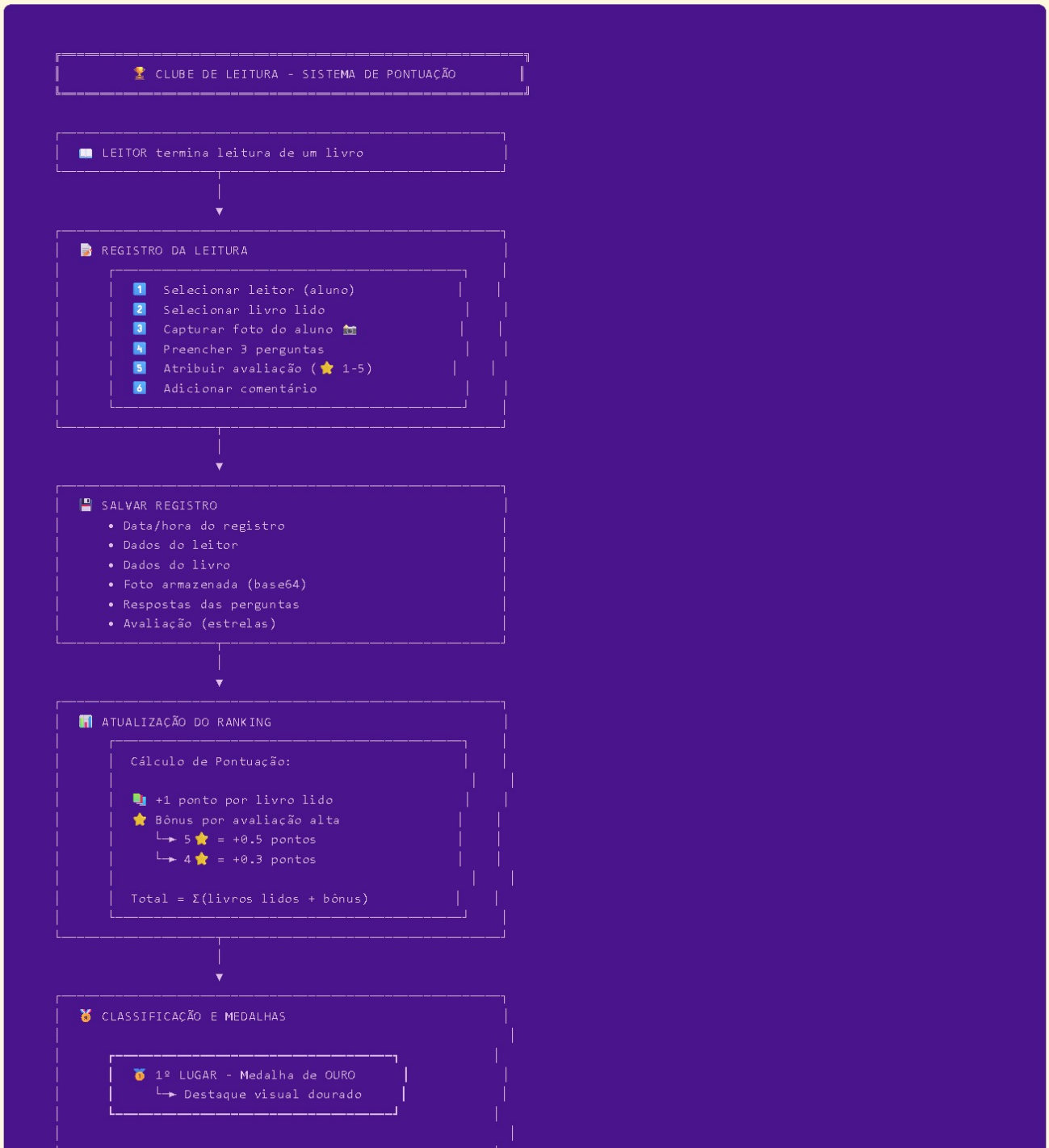
Relatórios	✅	✅	✅
Patrimônio	✅	✅	✅
Configurações Escola	✅	✅	❌
Gerenciar Usuários	✅	✅	❌
Gerenciar Escolas	✅	❌	❌
Configurar Planos	✅	❌	❌
Financeiro Admin	✅	❌	❌
Notas Fiscais (ISS)	✅	❌	❌
Diagrama Sistema	✅	❌	❌

📷 FLUXO DO SCANNER HÍBRIDO



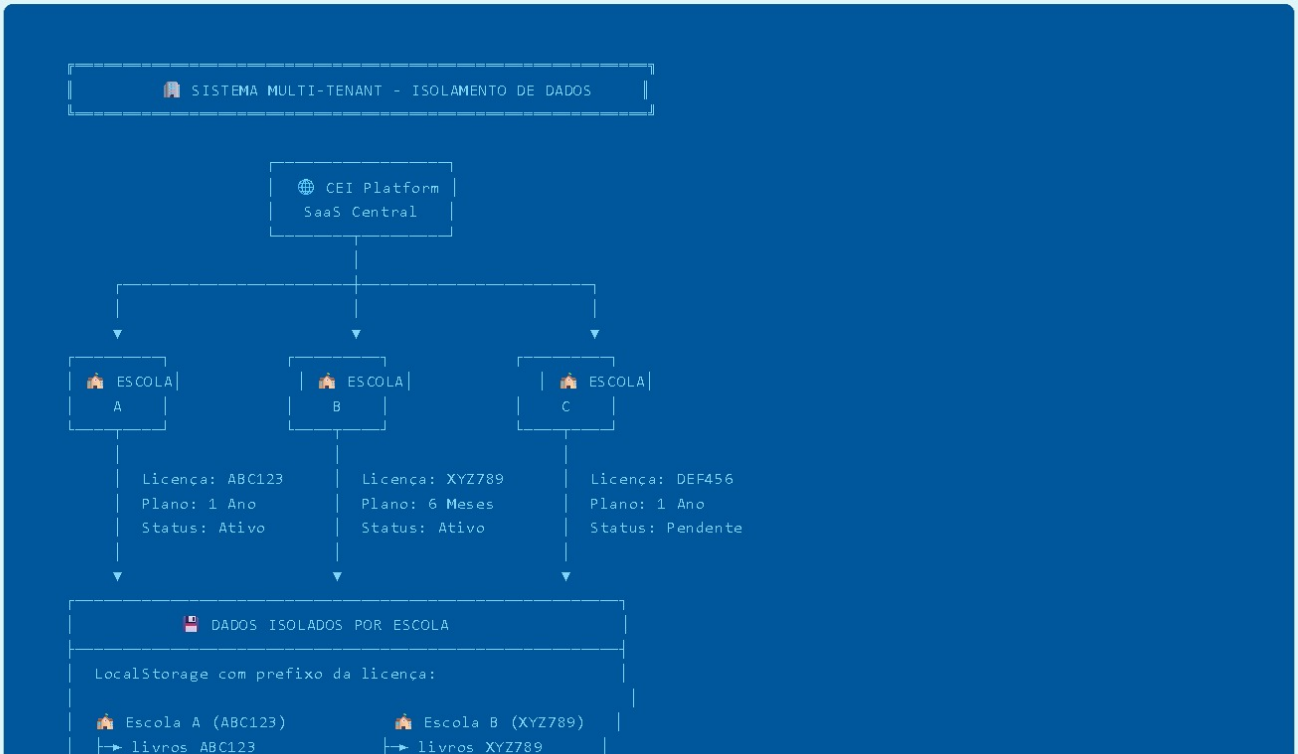


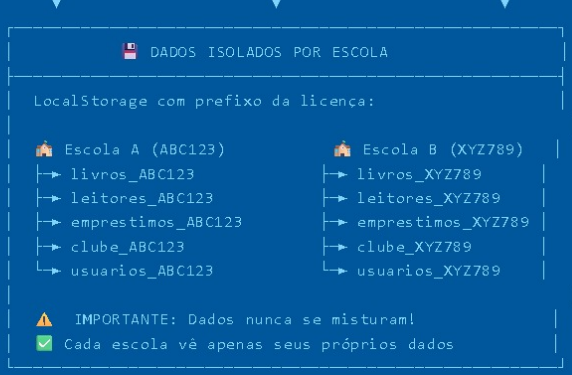
CLUBE DE LEITURA - GAMIFICAÇÃO

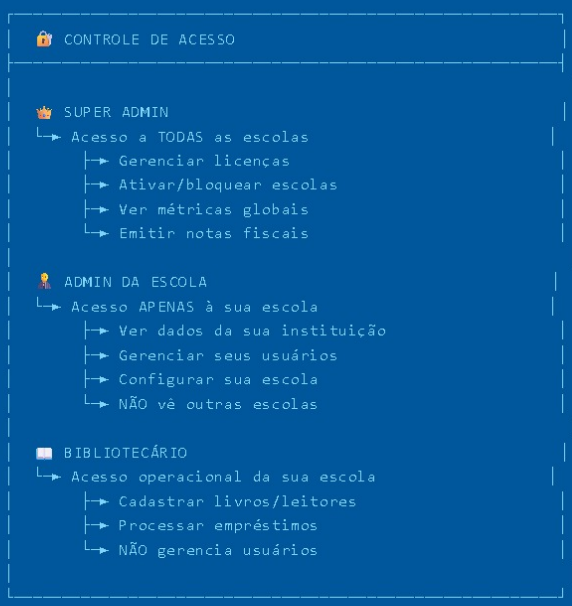


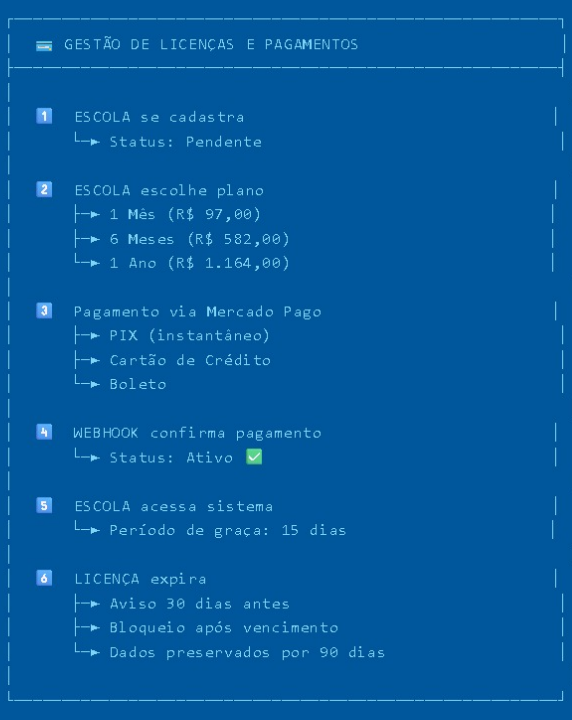


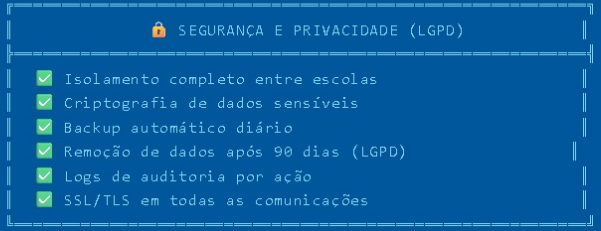
🏢 ARQUITETURA MULTI-TENANT











🔒 CERTIFICADO DE AUTENTICIDADE

🔒 CERTIFICADO DE AUTENTICIDADE

Sistema: CEI - Controle Escolar Inteligente
Versão: 3.8.0
Data de Criação: Janeiro de 2026
Última Atualização: 08 de Agosto de 2026
Tipo: Software Proprietário (SaaS)
Modalidade: Web Application + Cloud Database

Autor e Proprietário: Wander Pires Silva Coelho
CPF: [CONFIDENCIAL]
Registro INPI: [Aguardando registro]
Copyright: © 2026 - Todos os direitos reservados
Cloud Provider: Supabase PostgreSQL

⚖️ **PROTEÇÃO LEGAL E ADVERTÊNCIA**

Este documento e o sistema aqui descrito são protegidos pelas **Leis nº 9.609/98 (Software)** e **nº 9.610/98 (Direitos Autorais)** da República Federativa do Brasil. Qualquer reprodução, cópia, modificação, engenharia reversa ou uso não autorizado constitui **crime** previsto no **Art. 184 do Código Penal**, sujeitando o infrator a **detenção de 6 meses a 2 anos**, além de **indenização mínima de R$ 50.000,00** (cinquenta mil reais) por danos materiais e morais.

© 2026 WANDER PIRES SILVA COELHO

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS | PROPRIEDADE INTELECTUAL PROTEGIDA

Documento gerado em: 19/09/2026, 10:23:28